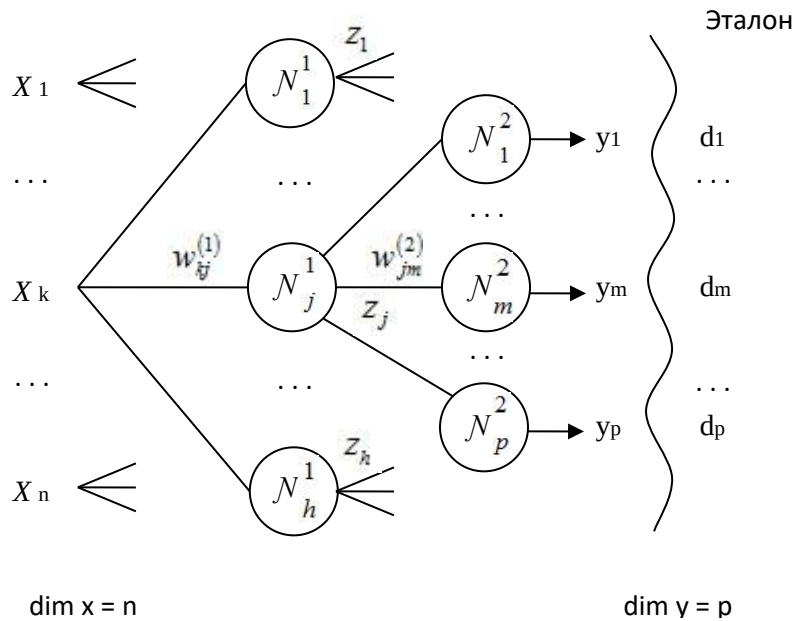


Метод обратного распространения ошибки.

Рассмотрим нейронную сеть с двумя слоями (MLP):

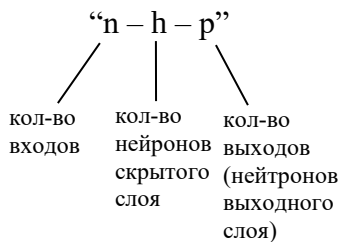


Функция Сети:

$$y = (y_1, \dots, y_p)$$

$$y_m = \sigma \left(\sum_{j=1}^h w_{jm}^{(2)} z_j - w_{0m}^{(2)} \right) = \sigma \left(\sum_{j=1}^h w_{jm}^{(2)} \sigma \left(\sum_{k=1}^n w_{kj}^{(1)} x_k - w_{0j}^{(1)} \right) - w_{0m}^{(2)} \right)$$

Это двухслойный MLP (Multilayer Perceptron)



Функция ошибки $E(x, w) = \frac{1}{2} \|y - d\|^2$ - скалярная функция $(n+nh+hp)$ аргументов, где x – входной

вектор, w – веса (матрицы весов по слоям или общий весовой вектор из них).

$$\dim x = n$$

$$\dim w = n \cdot h + h \cdot p$$

Пусть $\|\cdot\|$ - Евклидова норма

$$E(x, w) = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^p (y_m - d_m)^2$$

Необходимое условие минимума (экстремума):

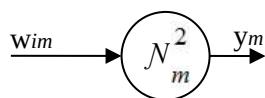
$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = 0, \text{ при } \forall i = \overline{1, nh + hp}$$

Как определить $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^{(1)}}$ и $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^{(2)}}$?

Так как y_m зависит от w_{ij}^2 , а d_m не зависит, $\frac{\partial E}{\partial y_m} = \frac{1}{2} \cdot 2(y_m - d_m) = y_m - d_m$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}^{(1)}} = \frac{\partial E}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial w_{ij}^{(1)}}$$

Связь i, j, m - ?

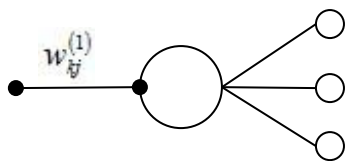


В соответствии со стр. схемой имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial w_{jm}^{(2)}} &= \frac{\partial E}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial w_{jm}^{(2)}} = e_m \cdot \left(\sigma \left(\underbrace{\sum_{j=1}^h w_{jm}^{(2)} \cdot z_j - w_{0m}^{(2)}}_{\sigma(s)} \right) \right)'_m = e_m \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial s} \cdot \underbrace{\frac{\partial s}{\partial w_{jm}^{(2)}}}_{z_j} = \\ &= \left\{ \frac{\partial \sigma}{\partial s} = \left(\frac{1}{1 + e^{-s}} \right)'_s = -\frac{1}{(1 + e^{-s})^2} \cdot (-e^{-s}) = \frac{e^{-s}}{(1 + e^{-s})^2} \right\} = e_m \cdot \sigma'_s \cdot z_j \end{aligned}$$

Для весов скрытого слоя:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{kj}^{(1)}} = \underbrace{\frac{\partial E}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial z_j}}_{\text{некорректно, т.к. при прямом распространении от входа к выходу синапс } w_{kj}^{(1)} \text{ участвует в построении всех } y_m, \text{ тогда } \frac{\partial E}{\partial z_j}} \cdot \frac{\partial z_j}{\partial w_{kj}^{(1)}} (*)$$



$$\frac{\partial E}{\partial z_j} = \left(\underbrace{\frac{1}{2} \sum_{m=1}^p \left(\sigma \left(\underbrace{\sum_{j=1}^h w_{jm}^{(1)} z_j - w_{0m}^{(2)}}_{\substack{y_m \\ z_j \text{ только в одном слагаемом}}} \right) - d_m \right)^2}_{z_j \text{ присутствует в каждом слагаемом}} \right)'_{z_j} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^p (2 \cdot (y_m - d_m) \cdot (y_m)'_{z_j}) =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^p (2 \cdot e_m \cdot \sigma'_s \cdot s'_{zj}) = \sum_{m=1}^p (e_m \cdot \sigma'_z \cdot w_{jm}^{(2)}) = e_j^{\Sigma} \text{ в выражение } (*) \Rightarrow$$

$$(*) = e_j^{\Sigma} \cdot \sigma'_s \cdot x_k$$

Итоговые формулы (обратное распространение ошибки даёт инвариант структуры формул):

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jm}^{(2)}} = e_m \cdot \sigma'_s \cdot z_j$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{kj}^{(1)}} = e_j^{\Sigma} \cdot \sigma'_s \cdot x_k$$

Формула градиентного спуска:

$$w^{it+1} = w^{it} - \alpha \cdot \frac{\partial E}{\partial w}$$

*градиент
с производными
по всем весам*

Метод обратного распространения предполагает расчёт производных, начиная с последнего слоя, чтоб потом использовать предвычисленные значения повторно, продвигаясь к слоям более ранним.